# LN_EDUCATION

**SÉRIE D'EXERCICES — N° 2**

Mathématiques — Classe de 5e

| **Année scolaire :** 2026–2027 | **THÈME : LES PUISSANCES** | **Niveau :** 5e CEM |
|---|---|---|
| **Nom :** _____ | **Série d'exercices** | **Date :** _____ |

**Consigne :** Calculatrice interdite sauf indication contraire. Présente les calculs proprement et justifie les réponses demandées.

## CORRIGÉ — EXERCICE 1

Pour $3x + y^2$ :

$a)\ 3(2) + 4^2 = 6 + 16 = 22,$

$b)\ 3(1) + 3^2 = 3 + 9 = 12,$

$c)\ 3(5) + 0^2 = 15.$

Pour $4x + y^2$ :

$a)\ 4(3) + 2^2 = 12 + 4 = 16,$

$b)\ 4(2) + 5^2 = 8 + 25 = 33,$

$c)\ 4(0) + 4^2 = 16.$

## CORRIGÉ — EXERCICE 2

a) $2^3 \times 2^4 = 2^{3+4} = 2^7$.

b) $(3{,}2)^2 \times (3{,}2)^3 = (3{,}2)^5$ : l'exposant manquant est 3.

c) $(2 \times 5)^3 = 2^3 \times 5^3$.

## CORRIGÉ — EXERCICE 3

a) $5^2 \times 5^4 \times 5 = 5^{2+4+1} = 5^7$.

b) $(1{,}5)^3 \times (1{,}5)^4 = (1{,}5)^7$ : l'exposant manquant est 4.

c) $3^4 \times 4^4 = (3 \times 4)^4 = 12^4$.

## CORRIGÉ — EXERCICE 4

| $a$ | $a^2$ | $a^3$ | $a^2 \times a^3$ | $(a^2)^3$ | $(a^3)^2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 16 | 64 | 1 024 | 4 096 | 4 096 |
| 5 | 25 | 125 | 3 125 | 15 625 | 15 625 |
| 0,2 | 0,04 | 0,008 | 0,00032 | 0,000064 | 0,000064 |
| $a$ | $a^2$ | $a^3$ | $a^2 \times a^3$ | $(a^2)^3$ | $(a^3)^2$ |
| 10 | 100 | 1 000 | 100 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 3 | 9 | 27 | 243 | 729 | 729 |
| 0,5 | 0,25 | 0,125 | 0,03125 | 0,015625 | 0,015625 |

LN_EDUCATION

LN_Education : Commandes de livres et cours en ligne ou à domicile — 78 375 14 87 — www.lneducation.sn

## CORRIGÉ — EXERCICE 5

Pour $a = 2,\ b = 3$ :

$$A = 2^3 \times 3 + 2^2 + 3^3 = 24 + 4 + 27 = 55,$$

$$B = 2^2 \times 3^2 + 2 + 3^2 = 36 + 2 + 9 = 47.$$

Pour $a = 3,\ b = 2$ :

$$A = 3^3 \times 2 + 3^2 + 2^3 = 54 + 9 + 8 = 71,$$

$$B = 3^2 \times 2^2 + 3 + 2^2 = 36 + 3 + 4 = 43.$$

## CORRIGÉ — EXERCICE 6

Pour $a = 4,\ b = 1{,}5$ :

$$C = 4^2 + (1{,}5)^3 \times 4 + (1{,}5)^2 = 16 + 13{,}5 + 2{,}25 = 31{,}75,$$

$$D = 4^3 + (1{,}5)^4 + 4 \times 1{,}5 = 64 + 5{,}0625 + 6 = 75{,}0625.$$

Pour $a = 2,\ b = 4$ :

$$C = 2^2 + 4^3 \times 2 + 4^2 = 4 + 128 + 16 = 148,$$

$$D = 2^3 + 4^4 + 2 \times 4 = 8 + 256 + 8 = 272.$$

## CORRIGÉ — EXERCICE 7

$2^3 = 8$ ; $1^3 = 1$ ; $4^2 = 16$.

## CORRIGÉ — EXERCICE 8

$3^2 = 9$ ; $(1{,}1)^2 = 1{,}21$ ; $5^3 = 125$.

LN_EDUCATION

LN_Education : Commandes de livres et cours en ligne ou à domicile — 78 375 14 87 — www.lneducation.sn